

魏刊

(+86)18349335903 | weikan24@mailsucas.ac.cn

研究方向：聚焦多模态大模型、视觉语言模型评测与后训练，具备 Benchmark 构建、指令数据构建、多阶段 SFT 及非 RGB 多传感器 VLM 适配经验。以第一作者在 **ACM MM**、**Information Fusion**、**IEEE TCSVT** 等期刊会议发表论文，关注复杂视觉模态下的感知、理解与推理。



教育背景

中国科学院大学 | 信号与信息处理 | 在读博士 | GPA 3.81/4.0 2024.09 ~ 2029.06 (预计)
西南交通大学 | 遥感科学与技术 | 工学学士 | 排名 2/57 (推免) 2020.09 ~ 2024.06

研究 & 实习经历

北京无隅智循科技有限公司 & 清华大学循环产业研究中心 | 算法实习生 2025.07 ~ 2026.04

- Benchmark** 与多阶段 **SFT**: 面向循环固废遥感场景负责 Benchmark 构建、模型评测与垂域适配; 设计文本 → 视觉 → 遥感 → 混合多阶段 SFT, 组织约 **56 万** 条混合指令数据与 **4.8K** 条评测数据。
- 实验结果: 基于 Qwen3.5-9B 完成训练与消融评测, Token Acc 由 **70.82%** 提升至 **77.69% (+6.87 pct)**; 引入遥感垂域数据后单阶段提升 **+4.90 pct**, 同期 Eval Loss 由 1.231 降至 0.701 (**-43.1%**)。

多模态遥感视觉语言大模型 | 中科院空天信息研究院 2025.10 ~ 至今

- 多传感器 **VLM** 适配: 面向 RGB-centric VLM 难以直接建模非 RGB 视觉信号的问题, 负责 **MSI Caption** 与 **HSI VQA** 的数据构建、指令设计与统一评测流程; 覆盖 Sentinel-2 等 **12** 通道多光谱影像与 **100+** 通道高光谱数据立方体。
- 实验结果: 相较 Qwen3-VL-8B, MSI Caption METEOR 由 **0.2864** 提升至 **0.5255**, HSI VQA Accuracy 由 **41.11%** 提升至 **70.38% (+29.27 pct)**; 完成多模态数据与评测体系开源。

光伏多模态视觉语言基准 | 主要负责人 2025.10 ~ 至今

- 基准构建: 构建光伏多光谱视觉语言基准 **HelioBench**, 包含 **6,374** 幅全球 12 波段 Sentinel-2 影像与 **33,535** 组 **QA**, 设计 **23** 项任务, 覆盖场景理解、定量评估、空间定位、时序理解与能源推理 5 类能力。
- 评测与后训练: 统一评测 **13** 个通用及遥感 VLM, 并开展光伏垂域 SFT; Qwen3.5-9B 平均准确率由 Zero-shot 的 **23.0%** 提升至 **50.7% (+27.7 pct)**, 显著改善定量、空间、时序与能源推理能力。

代表论文

- GRASP: Granularity-Aware Region Alignment and Semantic Prototype Learning for Fine-Grained Cross-Modal Understanding in Drone Views. *ACM MM 2026*, 第一作者, **Accepted**。
- HelioBench: A Multispectral Remote Sensing Vision-Language Benchmark for Photovoltaic Assessment and Energy Reasoning. *AAAI 2027*, 第一作者, **Under Review**。
- Beyond Bi-temporal and Unimodal: A Multimodal-temporal Coupling Network for Change Detection in Conflict Zones. *Information Fusion 2026*, 第一作者, **Accepted**。
- Towards Interpretable Multimodal Fusion: Heat Conduction Modeling for Hyperspectral and LiDAR Joint Classification. *IEEE TCSVT 2026*, 第一作者, **Accepted**。
- Seizing the Moment: Rethinking Open-Vocabulary Change Detection for Continuous Earth Observation. *AAAI 2027*, 第一作者, **Under Review**。
- Separate Changes from Differences: Common-Feature Learning for Multimodal Remote Sensing Change Detection. *AAAI 2027*, 第一作者, **Under Review**。

专业技能

- 后训练与评测: 具备指令数据构建、Benchmark 设计、指标定义、模型评测与误差分析实践。
- 深度学习与工程: 具备多模态模型数据处理、训练、推理与实验复现能力, 熟练 Vibe Coding。
- 多源视觉数据: 熟悉 RGB、SAR、多光谱、高光谱、LiDAR 等多源数据, 以及相关下游任务。